PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

e-Hadir — Sistem Kehadiran

Spesifikasi Produk & Keperluan Sistem Berasaskan Web (BYOD & Kiosk Tablet)

Nama Produk	**e-Hadir**
Version	1.0 (MVP)
Tarikh	12 November 2026
Status	**Disahkan** (Keperluan MVP telah dipersetujui sepenuhnya)
Ringkasan Produk	Aplikasi web responsif untuk merekod kehadiran ahli secara sahih semasa Mesyuarat Agung ataupun mana - mana aktiviti melalui imbasan Kod QR fizikal, semakan No. Gaji terhadap pangkalan data induk, dan tangkapan gambar *live selfie* wajib sebagai bukti kehadiran fizikal pada telefon pintar ahli (BYOD) serta tablet kaunter urus setia.

1. Product Overview

e-Hadir ialah aplikasi web pengurusan kehadiran Mesyuarat Agung dan mana - mana aktiviti yang direka khusus untuk organisasi atau koperasi berstruktur. Aplikasi ini membolehkan ahli mendaftarkan kehadiran sendiri menggunakan telefon pintar masing-masing (*Bring Your Own Device* — BYOD) melalui imbasan Kod QR yang dipaparkan di dalam dewan mesyuarat, atau dibantu oleh urus setia melalui tablet di kaunter pendaftaran.

Sistem ini memastikan integriti kehadiran dengan memadankan **No. Gaji** ahli terhadap senarai ahli layak yang telah dimuat naik lebih awal, menyekat pendaftaran berulang, serta mewajibkan tangkapan foto *live selfie* secara langsung tanpa membenarkan muat naik dari galeri telefon. Data diselaraskan secara masa nyata (*real-time*) ke pangkalan data Cloud berpusat untuk pemantauan kuorum oleh pihak urus setia.

2. Problem Statement

Semasa penganjuran Mesyuarat Agung dan aktiviti - aktiviti, kaedah pendaftaran tradisional menggunakan borang kertas atau borang dalam talian biasa berhadapan dengan beberapa kelemahan kritikal:

- **Risiko Kehadiran Palsu / Proxy:** Ahli boleh mendaftarkan nama rakan sekerja yang tidak hadir secara fizikal menggunakan pautan borang biasa.
- **Kesilapan Data & Typo:** Pengisian manual No. Gaji dan nama menyebabkan rekod bertindih atau tidak sepadan dengan senarai daftar ahli rasmi.
- **Kesesakan Kaunter Pendaftaran:** Pendaftaran manual satu persatu di kaunter menyebabkan barisan panjang dan melambatkan permulaan mesyuarat.
- **Kelewatan Pengiraan Kuorum:** Urus setia sukar mengetahui jumlah kehadiran sahih dan status pencapaian kuorum secara serta-merta.

3. Target Users & Roles

Peranan (Role)	Deskripsi Pengguna	Peranti & Konteks Penggunaan	Keupayaan Utama
Ahli / Peserta Mesyuarat	Kakitangan atau ahli berdaftar yang menghadiri Mesyuarat Agung secara fizikal di dewan.	Telefon pintar sendiri (BYOD) melalui imbasan Kod QR fizikal di dewan/pintu masuk.	Semak kelayakan melalui No. Gaji, tangkap *live selfie*, sahkan kehadiran, dan papar Pas Kehadiran Digital.
Petugas Kaunter / Urus Setia (Kiosk)	Ahli jawatankuasa bertugas yang membantu ahli tanpa telefon pintar atau mengalami masalah bateri/capaian.	Tablet urus setia di meja pendaftaran menggunakan antara muka web yang sama.	Bantu ahli masukkan No. Gaji, ambil *selfie* menggunakan kamera tablet, dan tekan butang *"Daftar Ahli Seterusnya"*.
Pentadbir Urus Setia (Admin)	Setiausaha atau penyelaras sistem yang menguruskan kelancaran sesi Mesyuarat Agung.	Komputer riba (desktop) atau tablet melalui akses dilindungi kod PIN Pentadbir.	Tetapkan maklumat sesi, muat naik senarai induk ahli (CSV/Excel), buka/tutup pendaftaran, pantau kuorum masa nyata, dan muat turun laporan akhir.

4. Goals & Success Metrics

- **Matlamat 1 — Kesahihan Kehadiran 100%:** Setiap rekod kehadiran mesti mempunyai padanan No. Gaji sah dalam senarai induk, cap masa tepat, dan gambar *live selfie*.
- **Matlamat 2 — Kelancaran Aliran Pendaftaran:** Masa pendaftaran bagi setiap ahli dari imbasan QR hingga paparan Pas Kehadiran Digital disasarkan di bawah 30 saat.
- **Matlamat 3 — Pemantauan Kuorum Masa Nyata:** Urus setia dapat melihat peratusan kuorum terkini dalam masa kurang 3 saat selepas ahli menekan butang pengesahan.
- **Matlamat 4 — Pelaporan Serta-Merta:** Laporan rasmi kehadiran (CSV/Excel) boleh dijana dan dimuat turun serta-merta selepas pendaftaran ditutup.

5. Confirmed Decisions, Assumptions & Open Questions

5.1 Keputusan Disahkan (Confirmed Decisions)

- **Nama & Identiti Visual:** Aplikasi dinamakan **e-Hadir** dengan tema korporat bersih dan moden menggunakan warna utama Emerald/Forest Green (`#065f46`) dan latar belakang Putih.
- **Sokongan Peranti Serentak:** Menyokong telefon pintar ahli (BYOD) dan tablet kaunter urus setia secara serentak ke pangkalan data Cloud berpusat.
- **Pengesahan Lokasi:** Bergantung sepenuhnya pada imbasan Kod QR fizikal yang dipaparkan di dalam dewan mesyuarat (tanpa semakan GPS bagi mengelakkan ralat isyarat dalam bangunan tertutup).
- **Semakan Pangkalan Data Induk:** No. Gaji disemak terhadap fail senarai induk (3 kolum: `No_Gaji` , `Nama_Penuh` , `Bahagian_Cawangan`) sebelum membenarkan tangkapan gambar.

- **Kawalan Tangkapan Gambar:** Wajib menggunakan kamera langsung peranti (*Live Camera Capture*) sahaja; pilihan muat naik fail dari album/galeri telefon disekat.
- **Semakan Rekod Berulang:** Jika No. Gaji yang telah berdaftar dimasukkan semula, sistem menyekat pendaftaran baharu dan memaparkan status serta bukti pendaftaran sedia ada.
- **Pas Kehadiran Digital:** Memaparkan tanda berjaya, Nama Penuh, No. Gaji, Bahagian/Cawangan, cap masa tepat, gambar *selfie*, serta butang *"Daftar Ahli Seterusnya"* untuk sokongan mod kiosk tablet.
- **Pengurusan Sesi & Akses Admin:** Model Satu Sesi Aktif pada satu masa; akses admin dilindungi kod PIN; kawalan manual suis *Buka / Tutup Pendaftaran* oleh urus setia.
- **Senibina Data:** Penyimpanan Cloud berpusat masa nyata (Firebase Firestore & Cloud Storage) dengan keupayaan eksport laporan CSV/Excel.

5.2 Andaian Sementara (Assumptions)

- **Capaian Internet:** Dewan mesyuarat mempunyai liputan data mudah alih (4G/5G) atau Wi-Fi yang stabil untuk menghantar imej *selfie* yang telah dimampatkan ke Cloud.
- **Format Fail Induk:** Pihak urus setia mempunyai senarai ahli dalam format CSV atau Excel yang bersih tanpa aksara khas yang merosakkan struktur jadual.
- **Pelayar Moden:** Peranti pengguna menyokong HTML5 MediaDevices API (`navigator.mediaDevices.getUserMedia`) melalui sambungan selamat HTTPS.

5.3 Perkara Belum Diputuskan / Perlu Disahkan Semasa Setup

- **Kod PIN Pentadbir Sebenar:** Nilai PIN lalai (contoh: `123456` atau ditetapkan melalui pembolehubah persekitaran) perlu ditukar oleh urus setia sebelum acara sebenar.
- **Konfigurasi Akaun Firebase:** Kredensial projek Firebase (API Key, Project ID, Storage Bucket) perlu disediakan oleh pembangun/pentadbir IT semasa fasa penyediaan.

6. MVP Scope, Future Phases & Out of Scope

Kategori Skop	Butiran Fungsi & Komponen
Dalam Skop MVP (Fasa 1)	• Halaman Utama Pendaftaran Ahli (Input No. Gaji, Paparan Profil, Live Camera Selfie, Pas Kehadiran Digital, Butang *"Daftar Ahli Seterusnya"*). • Semakan kelayakan No. Gaji terhadap pangkalan data induk & pengesanan rekod berulang. • Log masuk Pentadbir menggunakan Kod PIN (6-digit). • Tetapan Satu Sesi Mesyuarat (Tajuk Mesyuarat, Tarikh, Sasaran Peratusan Kuorum) & Suis Buka/Tutup Pendaftaran. • Muat naik fail senarai induk ahli (CSV/Excel: No. Gaji, Nama Penuh, Bahagian/Cawangan). • Dashboard Pemantauan Masa Nyata (Statistik kehadiran, bar kemajuan kuorum, senarai carian & tapis mengikut Bahagian/Status). • Eksport Laporan Akhir ke format CSV/Excel (termasuk pautan URL gambar *selfie* dan cap masa).

Kategori Skop	Butiran Fungsi & Komponen
Fasa Seterusnya (Fasa 2)	• Pengurusan berbilang sesi mesyuarat (Multi-Event Archive & History). • Penjanaan Kod QR dinamik terus dari dalam papan pemuka admin untuk dicetak. • Penandaan pengesahan visual manual ("Sah" / "Siasat") oleh juruaudit pada setiap foto *selfie*. • Modul cabutan bertuah (*Lucky Draw*) berasaskan senarai ahli yang telah sah hadir.
Di Luar Skop (Out of Scope)	• Semakan lokasi GPS / Geofencing. • Sistem pengundian elektronik (e-Voting) usul mesyuarat. • Log masuk individu ahli menggunakan kata laluan atau OTP SMS/Emel. • Aplikasi mudah alih natif (iOS/Android App Store) — aplikasi ini beroperasi sepenuhnya sebagai Web App responsif.

7. User Journeys

7.1 Aliran Utama Ahli (BYOD Telefon Pintar)

1. **Imbas & Buka:** Ahli mengimbas Kod QR fizikal yang dipaparkan di skrin dewan/kaunter menggunakan kamera telefon pintar untuk membuka halaman utama **e-Hadir**.
2. **Semakan Status Sesi:** Sistem memaparkan Tajuk Mesyuarat dan Tarikh. Jika pendaftaran dibuka, ruangan input **No. Gaji** dipaparkan.
3. **Carian Profil:** Ahli memasukkan No. Gaji dan menekan butang *"Semak No. Gaji"*.
4. **Pengesahan Identiti:** Sistem memaparkan **Nama Penuh** dan **Bahagian/Cawangan** ahli tersebut. Ahli mengesahkan butiran adalah miliknya dan menekan *"Teruskan ke Kamera"*.
5. **Tangkapan Live Selfie:** Kamera hadapan diaktifkan secara langsung pada skrin. Ahli mengambil foto wajah dan menekan *"Sahkan & Hantar Kehadiran"*.
6. **Pas Kehadiran Digital:** Sistem menyimpan imej dan rekod ke Cloud, lalu memaparkan Pas Kehadiran Digital lengkap dengan tanda berjaya, maklumat ahli, cap masa tepat, dan gambar *selfie*.

7.2 Aliran Petugas Kaunter (Mod Kiosk Tablet)

1. Petugas membuka URL aplikasi **e-Hadir** pada tablet di kaunter pendaftaran.
2. Apabila ahli hadir meminta bantuan, petugas memasukkan No. Gaji ahli, mengesahkan nama bersama ahli, dan mengarahkan kamera hadapan tablet ke wajah ahli untuk menangkap *selfie*.
3. Selepas Pas Kehadiran Digital dipaparkan dan ditunjukkan kepada ahli, petugas menekan butang **"Daftar Ahli Seterusnya"** pada bahagian bawah pas tersebut.
4. Skrin kembali bersih ke halaman input No. Gaji untuk melayani ahli berikutnya serta-merta.

7.3 Aliran Pentadbir Urus Setia (Admin Flow)

1. **Akses Admin:** Urus setia menekan pautan/butang *"Urus Setia"* di bahagian bawah halaman utama dan memasukkan Kod PIN 6-digit.
2. **Persediaan Sesi:** Urus setia mengisi Tajuk Mesyuarat, Tarikh, dan Sasaran Kuorum (%), kemudian memuat naik fail CSV senarai induk ahli.
3. **Pembukaan Pendaftaran:** Urus setia menukar suis status pendaftaran kepada **DIBUKA**.
4. **Pemantauan Langsung:** Semasa ahli mendaftar, urus setia memantau jumlah kehadiran, peratusan kuorum, dan pecahan mengikut Bahagian/Cawangan secara masa nyata.
5. **Penutupan & Eksport:** Apabila mesyuarat bermula atau kuorum dimuktamadkan, urus setia menukar suis kepada **DITUTUP** dan menekan *"Muat Turun Laporan CSV/Excel"* untuk rekod rasmi.

8. Functional Requirements

> **FR-001: Paparan Maklumat Sesi & Kawalan Status Pendaftaran | Keutamaan: Tinggi (Must-Have)**

- **Tujuan & Pengguna:** Memaklumkan ahli tentang sesi mesyuarat aktif dan mengawal sama ada pendaftaran dibenarkan atau telah ditutup.
- **Trigger:** Pengguna membuka URL utama aplikasi **e-Hadir**.
- **Tingkah Laku Sistem:** Sistem membaca konfigurasi sesi aktif daripada Cloud. Jika status sesi ialah `OPEN`, borang carian No. Gaji dipaparkan. Jika status sesi ialah `CLOSED`, borang disembunyikan dan mesej rasmi dipaparkan: *"Pendaftaran kehadiran telah ditutup. Sila rujuk meja urus setia."*
- **Acceptance Criteria:** Perubahan status suis di Dashboard Admin dikemas kini pada paparan peranti ahli dalam masa ≤ 3 saat tanpa perlu muat semula halaman secara manual.

> **FR-002: Carian & Pengesahan Kelayakan No. Gaji | Keutamaan: Tinggi (Must-Have)**

- **Tujuan & Pengguna:** Mengesahkan ahli wujud dalam senarai daftar rasmi dan mengelakkan kesilapan menaip (*typo*).
- **Input & Validation:** Medan input teks/nombor untuk `No. Gaji` (wajib diisi, tidak boleh kosong, pangkas ruang kosong di awal/akhir).
- **Tingkah Laku Sistem:** Sistem mencari padanan tepat `No_Gaji` (case-insensitive) dalam koleksi senarai induk. Jika tidak dijumpai, paparkan mesej ralat: *"No. Gaji tidak ditemui dalam senarai ahli layak. Sila semak semula atau rujuk meja urus setia."* Jika dijumpai, sistem menyemak sama ada rekod kehadiran telah wujud (lihat FR-003). Jika belum wujud, sistem memaparkan kad pengesahan profil (Nama Penuh & Bahagian/Cawangan).
- **Acceptance Criteria:** No. Gaji tidak sah ditolak serta-merta dengan mesej jelas; No. Gaji sah memaparkan Nama Penuh dan Bahagian/Cawangan yang tepat.

> **FR-003: Semakan Rekod Berulang (Duplicate Prevention) | Keutamaan: Tinggi (Must-Have)**

- **Tujuan & Pengguna:** Mencegah pendaftaran berganda bagi No. Gaji yang sama sambil memberikan kepastian status kepada ahli.
- **Trigger:** No. Gaji yang sah didapati telah mempunyai rekod dalam koleksi kehadiran sesi semasa.
- **Tingkah Laku Sistem:** Sistem menyekat akses ke skrin kamera dan terus memaparkan notifikasi makluman: *"Kehadiran anda telah pun direkodkan sebelum ini."* berserta paparan Pas Kehadiran Digital sedia ada (Nama, No. Gaji, Bahagian, Cap Masa pendaftaran asal, dan foto *selfie* terdahulu).
- **Acceptance Criteria:** Tiada rekod kedua boleh dicipta untuk No. Gaji yang sama; pengguna dapat melihat masa dan bukti pendaftaran asal mereka.

FR-004: Tangkapan Foto Live Selfie Wajib | Keutamaan: Tinggi (Must-Have)

- **Tujuan & Pengguna:** Merakam bukti visual wajah ahli secara langsung pada waktu pendaftaran.
- **Input & Validation:** Strim video langsung daripada kamera hadapan peranti (`facingMode: "user"`). Input fail (`<input type="file">`) adalah dilarang sama sekali.
- **Tingkah Laku Sistem:** Sistem meminta kebenaran kamera pelayar, memaparkan pratonton video cermin (*mirrored preview*), dan menyediakan butang *"Tangkap Gambar"*. Selepas gambar ditangkap, pengguna boleh memilih *"Ambil Semula"* atau *"Sahkan & Hantar Kehadiran"*. Gambar dimampatkan (contoh: format JPEG kualiti 0.7, lebar maksimum 640px) sebelum dimuat naik ke Cloud Storage. Jika akses kamera disekat oleh pengguna, paparkan panduan ringkas cara membenarkan akses kamera pada pelayar.
- **Acceptance Criteria:** Pengguna tidak boleh memilih fail daripada galeri peranti; imej berjaya disimpan ke Cloud Storage dan dipautkan pada rekod kehadiran.

FR-005: Pas Kehadiran Digital & Butang Mod Kiosk | Keutamaan: Tinggi (Must-Have)

- **Tujuan & Pengguna:** Memberikan bukti visual pengesahan kepada ahli dan memudahkan aliran pendaftaran berterusan pada tablet kaunter.
- **Output & Paparan:** Kad pengesahan rasmi berwarna Emerald Green & Putih yang memaparkan ikon tanda berjaya, Tajuk Mesyuarat, **Nama Penuh**, **No. Gaji**, **Bahagian/Cawangan**, **Cap Masa (DD/MM/YYYY HH:MM:SS)**, gambar thumbnail *selfie*, serta butang tindakan **"Daftar Ahli Seterusnya"**.
- **Tingkah Laku Sistem:** Menekan butang *"Daftar Ahli Seterusnya"* akan mengosongkan keadaan borang semasa (*reset state*) dan mengembalikan paparan ke skrin carian No. Gaji (FR-002).
- **Acceptance Criteria:** Semua butiran ahli dan cap masa dipaparkan dengan tepat; menekan butang reset mengembalikan skrin ke borang input No. Gaji tanpa memuat semula keseluruhan halaman.

FR-006: Pengesahan Akses Urus Setia (Admin PIN Gate) | Keutamaan: Tinggi (Must-Have)

- **Tujuan & Pengguna:** Melindungi papan pemuka pentadbir dan data senarai penuh ahli daripada capaian pengguna awam/ahli biasa.
- **Trigger:** Pengguna menekan pautan *"Akses Urus Setia"* pada bahagian kaki (*footer*) halaman utama.
- **Input & Validation:** Medan input kata laluan berangka 6-digit.
- **Tingkah Laku Sistem:** Membandingkan PIN yang dimasukkan dengan PIN Pentadbir yang sah. Jika salah, paparkan ralat *"Kod PIN tidak sah."* Jika betul, buka paparan Dashboard Urus Setia dan simpan status sesi log masuk pentadbir dalam memori sesi pelayar (`sessionStorage`).
- **Acceptance Criteria:** Pengguna tanpa PIN sah tidak boleh melihat senarai penuh ahli, statistik kuorum, atau tetapan sesi.

> **FR-007: Konfigurasi Sesi & Muat Naik Senarai Induk Ahli | Keutamaan: Tinggi (Must-Have)**

- **Tujuan & Pengguna:** Membolehkan urus setia menyediakan maklumat mesyuarat dan pangkalan data ahli layak sebelum acara bermula.
- **Input & Validation:**
  - Medan Tajuk Mesyuarat (Teks wajib), Tarikh Mesyuarat (Tarikh wajib), Sasaran Kuorum (Nombor 1–100%).
  - Muat naik fail `.csv` (atau `.xlsx`) yang mengandungi pengepala kolum: `No_Gaji` , `Nama_Penuh` , `Bahagian_Cawangan` .
- **Tingkah Laku Sistem:** Sistem menghuraikan (*parse*) baris fail, memaparkan pratonton jumlah rekod yang sah, mengabaikan baris kosong, dan menyimpan senarai induk ke pangkalan data Cloud. Urus setia juga mempunyai pilihan *"Reset Sesi / Padam Semua Data"* (dengan dialog pengesahan dua langkah) untuk kegunaan mesyuarat tahun berikutnya.
- **Acceptance Criteria:** Fail CSV dengan 3 kolum berjaya dimuat naik dan jumlah keseluruhan ahli layak dikemas kini secara automatik pada pengiraan kuorum.

> **FR-008: Dashboard Pemantauan Kuorum Masa Nyata & Senarai Semak | Keutamaan: Tinggi (Must-Have)**

- **Tujuan & Pengguna:** Membolehkan urus setia memantau kemajuan kehadiran secara langsung dan menyemak status mana-mana ahli.
- **Paparan & Kawalan:**
  - Kad Metrik Utama: **Jumlah Hadir**, **Jumlah Ahli Layak**, **Peratusan Kehadiran Semasa**, dan **Status Kuorum** (Tercapai / Belum Tercapai berbanding sasaran %).
  - Suis Utama: *Buka Pendaftaran* / *Tutup Pendaftaran*.
  - Penapis & Carian: Medan carian pantas (Nama atau No. Gaji), penapis dropdown mengikut **Bahagian/Cawangan**, dan penapis status (*Semua*, *Sudah Hadir*, *Belum Hadir*).
  - Jadual Senarai Ahli: Memaparkan No. Gaji, Nama Penuh, Bahagian/Cawangan, Status Kehadiran, Cap Masa, dan pautan/pratonton foto *selfie* bagi yang telah hadir.
- **Acceptance Criteria:** Setiap pendaftaran baharu daripada mana-mana telefon atau tablet mengemas kini kiraan metrik dan status baris ahli secara automatik dalam masa nyata.

FR-009: Eksport Laporan Akhir Kehadiran (CSV / Excel) | Keutamaan: Tinggi (Must-Have)

- **Tujuan & Pengguna:** Menyediakan rekod rasmi yang boleh diaudit untuk dokumentasi setiausaha dan arkib mesyuarat.
- **Trigger:** Urus setia menekan butang *"Eksport Laporan CSV"* di Dashboard Admin.
- **Output:** Fail `.csv` dimuat turun terus ke peranti dengan nama fail berstruktur (contoh: `Laporan_Kehadiran_e-Hadir_YYYY-MM-DD.csv`) mengandungi kolum: `Bil`, `No_Gaji`, `Nama_Penuh`, `Bahagian_Cawangan`, `Status_Kehadiran` (Hadir / Tidak Hadir), `Masa_Daftar`, dan `Pautan_Selfie_URL`.
- **Acceptance Criteria:** Fail CSV yang dimuat turun boleh dibuka dengan kemas dalam Microsoft Excel / Google Sheets tanpa aksara rosak (sokongan UTF-8 BOM).

9. Screens, Navigation & UI/UX Requirements

Nama Skrin	Komponen Antara Muka Utama	Keperluan Responsif & UX
1. Skrin Utama Pendaftaran (Ahli & Kiosk)	Header logo/nama **e-Hadir**, Tajuk & Tarikh Mesyuarat, Lencana status (Dibuka/Ditutup), Input No. Gaji berfon besar, Butang utama hijau Emerald *"Semak No. Gaji"*, dan pautan kecil *"Urus Setia"* di bahagian kaki halaman.	Reka bentuk *Mobile-First* berpusat (maksimum lebar kontena 480px pada skrin besar) supaya mudah dikendalikan dengan sebelah tangan pada telefon dan kemas pada tablet.
2. Skrin Pengesahan Profil & Kamera	Kad maklumat ahli (Nama Penuh, No. Gaji, Bahagian), bingkai pratonton kamera hadapan secara langsung berbentuk segi empat/potret, butang bulat besar *"Tangkap Selfie"*, dan butang pengesahan selepas pratonton.	Penunjuk pemuatan (*loading spinner*) yang jelas semasa memampatkan dan menghantar imej ke Cloud; mengelakkan pengguna menekan butang hantar berkali-kali.
3. Skrin Pas Kehadiran Digital	Kad pas rasmi berbingkai hijau Emerald dengan pengepala *"KEHADIRAN DISAHKAN"*, gambar *selfie* ahli, butiran lengkap ahli, cap masa berketepatan saat, dan butang sekunder *"Daftar Ahli Seterusnya"*.	Kontras warna tinggi agar mudah dibaca oleh petugas pintu masuk dewan semasa semakan visual.
4. Modal / Skrin Log Masuk PIN Admin	Input PIN 6-digit berpusat dengan papan kekunci berangka mesra sentuhan dan butang *"Masuk Dashboard"*.	Ringkas dan pantas diakses dari telefon, tablet, atau komputer riba urus setia.
5. Dashboard Urus Setia (Admin View)	Bar atas (Tajuk Mesyuarat, Suis Buka/Tutup Pendaftaran, Butang Keluar), 4 Kad Ringkasan Kuorum, Tab navigasi ringkas (*Pemantauan Kehadiran* & *Tetapan Sesi / Muat Naik Data*), Jadual interaktif dengan penapis, dan Butang *"Muat Turun Laporan CSV"*.	Susun atur adaptif: kad metrik tersusun mendatar pada desktop/tablet dan menegak pada skrin telefon kecil; jadual menyokong skrol mendatar lancar.

10. Data Model & Data Lifecycle

10.1 Struktur Koleksi Pangkalan Data (Cloud Firestore)

Koleksi / Dokumen	Medan (Fields)	Jenis Data & Keterangan

`settings/active_session`	`meetingTitle`
	`meetingDate`
	`quorumTargetPercent`
	`isRegistrationOpen`
	`totalEligibleMembers`
	`updatedAt`
		String — Tajuk rasmi Mesyuarat Agung
		String — Tarikh mesyuarat (YYYY-MM-DD)
		Number — Peratusan sasaran kuorum (cth: 50)
		Boolean — `true` (Dibuka) / `false` (Ditutup)
		Number — Jumlah rekod dalam senarai induk
		Timestamp — Masa kemas kini terakhir

`members/{staffId}`	`staffId`
	`fullName`
	`department`
	`hasAttended`
	`attendedAt`
	`selfieUrl`
		String (Document ID) — No. Gaji unik (huruf besar, tanpa ruang)
		String — Nama Penuh ahli
		String — Bahagian / Cawangan
		Boolean — Lalai `false`; bertukar `true` apabila hadir
		Timestamp / Null — Cap masa tepat pendaftaran
		String / Null — URL muat turun foto *selfie* dari Cloud Storage

10.2 Kitaran Hayat Data (Data Lifecycle)

- **Pra-Mesyuarat:** Urus setia memuat naik senarai induk yang mengisi koleksi `members` dengan status lalai `hasAttended: false`.
- **Semasa Mesyuarat:** Apabila ahli mengesahkan kehadiran, fail imej dimuat naik ke laluan Cloud Storage `selfies/{staffId}_{timestamp}.jpg` dan dokumen `members/{staffId}` dikemas kini secara atomik dengan `hasAttended: true`, `attendedAt`, dan `selfieUrl`.
- **Pasca-Mesyuarat:** Urus setia mengeksport laporan lengkap ke fail CSV. Apabila sesi tahunan selesai sepenuhnya, fungsi *Reset Sesi* membolehkan pemadaman rekod kehadiran dan fail foto lama bagi menjaga privasi data ahli.

11. Access & Permissions

- **Akses Awam / Ahli (Tanpa Log Masuk Akaun):** Ahli tidak perlu mencipta akaun. Pertanyaan pangkalan data dihadkan kepada carian tunggal berdasarkan `staffId` tepat (tidak membenarkan senarai penuh `members` dibaca secara pukal oleh pengguna biasa pada antara muka awam).
- **Akses Pentadbir Urus Setia:** Dilindungi oleh Kod PIN 6-digit. Hanya selepas pengesahan PIN barulah paparan keseluruhan senarai ahli, tetapan sesi, suis buka/tutup, dan butang eksport dipaparkan.
- **Perlindungan Privasi Imej:** Gambar *selfie* hanya dipaparkan pada Pas Kehadiran Digital ahli berkenaan dan papan pemuka urus setia untuk tujuan pengesahan audit kehadiran.

12. AI Features & External Integrations

- **Ciri AI:** *Tidak Berkenaan.* Aplikasi ini mengutamakan kelajuan, kebolehpercayaan deterministik, dan ketepatan padanan No. Gaji tanpa memerlukan pemprosesan model AI generatif atau pengecaman wajah automatik yang boleh melambatkan proses pendaftaran.
- **Integrasi Luaran (Firebase Backend):** Menggunakan **Firebase Firestore** untuk storan dan penyelarasan data masa nyata merentas semua telefon dan tablet, serta **Firebase Cloud Storage** untuk menyimpan fail gambar *selfie* ahli.
- **Pemprosesan Fail Tempatan (Client-Side CSV Parsing):** Menggunakan pustaka penghurai CSV ringan pada pelayar untuk membaca fail senarai induk yang dimuat naik dan menjana fail laporan CSV untuk dimuat turun.

13. Business Rules & Edge Cases

- **BR-01 (Normalisasi No. Gaji):** Semua input No. Gaji hendaklah dibuang ruang kosong di hadapan/belakang (`trim()`) dan ditukar kepada huruf besar (`toUpperCase()`) sebelum carian bagi mengelakkan ralat perbezaan huruf kecil/besar (contoh: `lgm1024` dan `LGM1024` dianggap sama).
- **BR-02 (Sekatan Pendaftaran Berulang Serentak):** Jika dua peranti cuba mendaftarkan No. Gaji yang sama pada saat yang sama, transaksi pangkalan data mesti menyemak `hasAttended == false` sebelum menulis rekod bagi mengelakkan pertindihan.
- **BR-03 (Kegagalan Akses Kamera / Peranti Lama):** Jika pelayar gagal membuka kamera (contohnya dibuka melalui pelayar dalam aplikasi seperti WhatsApp/Telegram in-app browser yang menyekat kamera), sistem mesti memaparkan amaran jelas: *"Kamera tidak dapat diakses. Sila buka pautan ini menggunakan pelayar Chrome atau Safari."*
- **BR-04 (Gangguan Rangkaian Semasa Hantar Selfie):** Jika sambungan internet terputus semasa memuat naik *selfie*, butang hantar mesti memaparkan mesej ralat rangkaian dan membenarkan pengguna menekan semula butang *"Cuba Hantar Semula"* tanpa perlu mengambil gambar semula dari awal.
- **BR-05 (Muat Naik Senarai Induk Berulang):** Jika urus setia memuat naik fail CSV baharu semasa sesi sudah mempunyai rekod kehadiran, sistem hendaklah memberikan pilihan sama ada menambah ahli baharu sahaja (*Merge*) atau menggantikan keseluruhan senarai (*Replace* dengan amaran pengesahan).

14. Non-functional Requirements

- **Prestasi & Saiz Imej:** Imej *selfie* mesti dimampatkan pada sisi klien (pelayar) kepada saiz di bawah **150KB** sebelum dimuat naik ke Cloud supaya proses penghantaran selesai dalam masa 1–3 saat walaupun menggunakan rangkaian data mudah alih biasa.
- **Kebolehgunaan (Usability):** Saiz butang sentuh minimum `44px × 44px` dengan kontras warna memenuhi piawaian kebolehbacaan WCAG AA, menggunakan bahasa Melayu Malaysia yang jelas dan sopan.
- **Keserasian Pelayar:** Berfungsi lancar pada Google Chrome (Android/Desktop) dan Apple Safari (iOS/iPadOS) versi terkini.

15. Dependencies, Risks & Required Setup

Aspek	Perincian & Langkah Mitigasi
Dependencies Teknikal	Projek Firebase (Firestore Database & Cloud Storage), sambungan HTTPS (wajib untuk kebenaran kamera `getUserMedia` pada pelayar telefon), dan pustaka penghurai CSV (seperti PapaParse atau fungsi penghurai terbina).
Risiko Utama & Mitigasi	• *Risiko:* Ahli imbas QR menggunakan pengimbas dalam aplikasi sosial yang menyekat akses kamera. *Mitigasi:* Paparkan arahan jelas untuk membuka pautan dalam Chrome/Safari sekiranya API kamera tidak tersedia. • *Risiko:* Kesesakan rangkaian dewan semasa waktu puncak pendaftaran. *Mitigasi:* Pemampatan imej *selfie* di pelayar (<150KB) dan penyediaan 1–2 unit Tablet Kaunter Urus Setia dengan sambungan hotspot sandaran.
Keperluan Setup Awal	Pentadbir perlu memasukkan konfigurasi Firebase (API Key, Auth Domain, Project ID, Storage Bucket) dan menetapkan Kod PIN Pentadbir 6-digit sebelum aplikasi digunakan secara langsung.

16. Phased Build Plan

Fasa Pembangunan	Tugasan Utama	Requirement IDs
Fasa 1: Struktur UI, Tema & Aliran Teras Ahli	Membina tema korporat Emerald Green & Putih, skrin utama carian No. Gaji, integrasi kamera hadapan langsung (*Live Camera*), pemampatan imej, dan paparan Pas Kehadiran Digital berserta butang *"Daftar Ahli Seterusnya"*.	FR-001, FR-002, FR-003, FR-004, FR-005
Fasa 2: Papan Pemuka Urus Setia & Pengurusan Data	Membina skrin kunci PIN pentadbir, borang tetapan sesi aktif, suis Buka/Tutup pendaftaran, penghurai muat naik fail CSV senarai induk, dan fungsi reset sesi.	FR-006, FR-007
Fasa 3: Integrasi Cloud Masa Nyata & Eksport Laporan	Menyambungkan pangkalan data Cloud berpusat (Firebase Firestore & Storage) untuk sinkronisasi langsung antara telefon ahli dan tablet kaunter, penapisan bahagian/status, serta penjanaan fail laporan CSV.	FR-001, FR-008, FR-009
Fasa 4: Pengujian End-to-End & Edge Cases	Menguji sekatan pendaftaran berulang, pengendalian ralat kamera/rangkaian, ketepatan kiraan kuorum, dan keserasian skrin telefon serta tablet.	Semua FR & BR-01 hingga BR-05

17. Acceptance Criteria & Verification Checklist

ID Ujian	Rujukan	Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)
AC-01	FR-001	Apabila suis pendaftaran ditutup oleh admin, halaman ahli memaparkan notis penutupan dan menyembunyikan medan input No. Gaji dalam masa ≤ 3 saat.
AC-02	FR-002	Memasukkan No. Gaji yang sah memaparkan Nama Penuh dan Bahagian/Cawangan yang tepat; No. Gaji tidak berdaftar memaparkan amaran ralat.
AC-03	FR-003	Memasukkan No. Gaji yang telah berdaftar menyekat akses kamera dan memaparkan Pas Kehadiran Digital asal beserta cap masa terdahulu.
AC-04	FR-004	Kamera hadapan diaktifkan secara langsung tanpa sebarang butang muat naik fail/galeri; gambar berjaya disimpan ke storan Cloud.
AC-05	FR-005	Pas Kehadiran Digital memaparkan semua maklumat ahli, cap masa, foto *selfie*, dan butang *"Daftar Ahli Seterusnya"* berfungsi mengembalikan paparan ke skrin carian awal.
AC-06	FR-006, FR-007	Dashboard Urus Setia hanya boleh diakses selepas memasukkan PIN 6-digit yang sah; fail CSV 3 kolum berjaya dimuat naik dan dikira dalam jumlah ahli layak.
AC-07	FR-008, FR-009	Jumlah hadir dan peratusan kuorum dikemas kini secara automatik apabila ahli mendaftar; eksport CSV menghasilkan fail lengkap mengandungi status dan pautan foto *selfie*.

18. Instructions for the App Builder

> **Ringkasan Panduan Pembangun (Google AI Studio Build Mode):** Gunakan spesifikasi di bawah sebagai panduan utama semasa menjana kod aplikasi **e-Hadir**.

- **Apa Yang Perlu Dibina:** Aplikasi web responsif satu halaman (SPA) bertema korporat Emerald Green (`#065f46`) dan Putih bernama **e-Hadir** yang mengandungi dua mod paparan: (1) Antara Muka Pendaftaran Ahli/Kiosk Tablet, dan (2) Dashboard Pentadbir Urus Setia dilindungi PIN.
- **Aliran Teras Yang Perlu Disiapkan Dahulu:** Pastikan aliran lengkap pendaftaran ahli berfungsi hujung-ke-hujung (*end-to-end*): Semak status sesi → Input No. Gaji → Padanan senarai ahli → Semak rekod berulang → Kamera hadapan langsung (*Live Camera*) → Simpan foto & rekod → Papar Pas Kehadiran Digital dengan butang *"Daftar Ahli Seterusnya"*.
- **Urutan Pembangunan:** Mulakan dengan struktur UI responsif dan data sampel/tempatan untuk mengesahkan aliran kamera dan pengiraan kuorum berfungsi lancar, kemudian integrasikan konfigurasi Firebase Firestore dan Cloud Storage untuk sinkronisasi masa nyata merentas peranti.

- **Kekangan Wajib (Constraints):**
  - **DILARANG** meletakkan sebarang input muat naik fail gambar (`<input type="file" accept="image/*">`) pada skrin pendaftaran ahli — wajib gunakan strim video kamera langsung (`getUserMedia`) sahaja.
  - **JANGAN** tambah ciri luar skop seperti semakan GPS, pengundian elektronik, atau log masuk emel/kata laluan untuk ahli.
  - Kekalkan model **Satu Sesi Aktif** pada satu-satu masa.
- **Dependencies & Setup:** Sediakan panel tetapan atau pembolehubah konfigurasi Firebase yang jelas (`apiKey` , `projectId` , `storageBucket` , dll.) dan benarkan mod demo/simulasi berfungsi sementara jika kredensial Firebase belum dimasukkan, sambil memaparkan penunjuk jelas sama ada aplikasi menggunakan storan tempatan sementara atau pangkalan data Cloud sebenar.
- **Cara Menguji Hasil:** Sahkan setiap kriteria penerimaan (AC-01 hingga AC-07) meliputi ujian aliran berjaya, input No. Gaji tidak sah, percubaan pendaftaran berulang, penutupan suis pendaftaran, muat naik senarai CSV, dan muat turun laporan CSV.